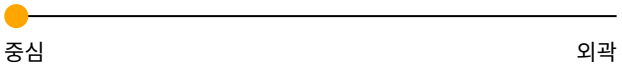
과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 킬러 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 어느 원시 태양계 성운에서 응결 온도에 따라 고체 입자가 순차적으로 형성되었다. 아래 표는 네 물질의 응결 온도와 성운 중심으로부터의 거리 r에서의 온도 분포 $T(r) = 1600\,r^{-0.55}$ $(\mathrm{K},\ r\text{은 AU})$를 나타낸다.

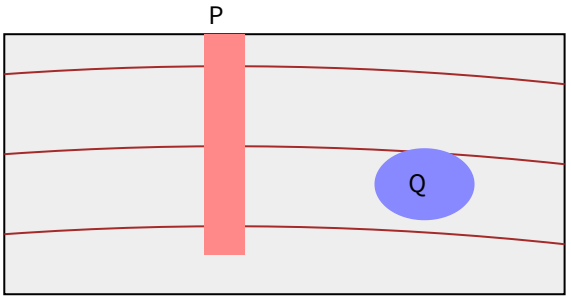
물질	A(금속철)	B(규산염)	C(물얼음)	D(메탄얼음)
응결온도(K)	1350	1050	150	40

성운 중심에서 물질이 응결하기 시작하는 거리를 각각 r_A, r_B, r_C, r_D라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



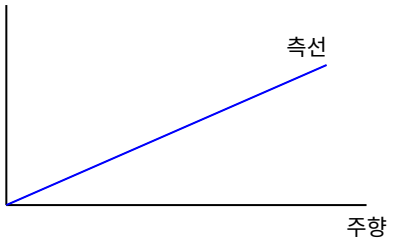
ㄱ. r_A에서 r_B까지의 거리는 $1\mathrm{AU}$보다 크다.
ㄴ. r_C는 r_B의 약 30배이다.
ㄷ. $\dfrac{r_D}{r_C}$는 $\dfrac{r_B}{r_A}$보다 크다.
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 2 다음은 어느 지역의 지질 단면과 방사성 동위원소 자료이다. 관입암 P와 Q에는 각각 반감기가 0.7억 년, 1.4억 년인 서로 다른 모원소가 포함되어 있다. 현재 모원소:자원소의 원자 수 비는 P가 $1:3$, Q가 $1:(\sqrt{2}-1)$이다.



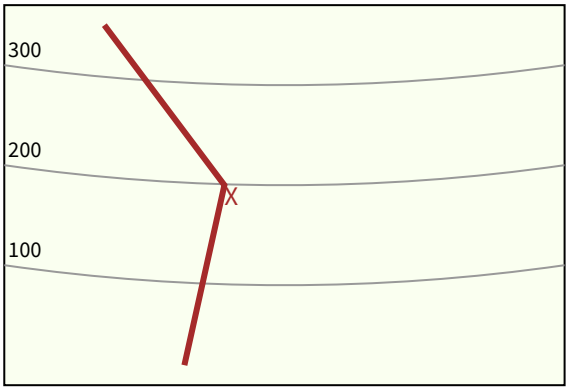
P는 세 지층을 모두 관입하였고, Q는 P보다 나중에 관입하였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
ㄱ. P의 절대연령은 1.4억 년이다.
ㄴ. Q의 절대연령은 P보다 크다.
ㄷ. 지층 퇴적이 완료된 시점은 지금으로부터 1.4억 년보다 이전이다.
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 3 어떤 지층에서 주향과 경사를 측정하였더니 주향 $N30^\circ E$, 경사 $40^\circ SE$였다. 이 지층면의 진경사(true dip) 방향과 수직인 어떤 측선을 따라 걸었을 때 관찰되는 겉보기 경사(apparent dip)에 대해, 측선 방향이 주향과 이루는 각이 θ일 때 겉보기 경사 α는 $\tan\alpha = \tan 40^\circ \cdot \sin\theta$로 주어진다.



측선이 주향과 30°를 이룰 때 겉보기 경사 α의 $\tan\alpha$ 값에 가장 가까운 것은? (단, $\tan 40^\circ \approx 0.839$)
① 0.21 ② 0.42 ③ 0.54 ④ 0.73 ⑤ 0.84

[킬러] 4 다음 그림은 어느 지역의 지질도이다. 등고선(가는 실선)과 지층 경계선(굵은 선)이 만나는 점들을 이용하여 지층의 주향과 경사를 판단하려 한다. 지형은 완만하며, 지층 경계선 X는 아래와 같이 등고선을 가로지른다.



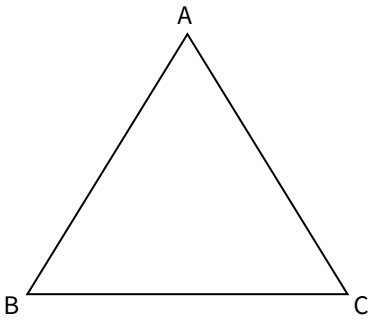
지층 경계선 X가 골짜기(V자곡)에서 상류 쪽으로 뾰족하게 휘어져 나타난다면, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (V자곡은 남에서 북으로 흐른다.)
ㄱ. 지층은 하류 방향으로 경사진다.
ㄴ. 지층의 경사각은 지표면의 경사각보다 작다.
ㄷ. 지층 경계선의 휘어짐이 클수록 지층 경사는 완만하다.
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 5 원시 지구가 미행성 충돌로 성장하면서 방출된 중력 에너지가 전량 지구 내부 가열에 쓰였다고 가정한다. 질량 M, 반지름 R인 균질 구가 무한히 흩어진 물질로부터 형성될 때 방출되는 중력 위치에너지는 $U = \dfrac{3GM^2}{5R}$이다. 지구를 균질 구로 근사하면 형성 시 방출 에너지로 지구 전체 온도를 상승시킬 수 있다. $M = 6.0 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R = 6.4 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$, $G = 6.7 \times 10^{-11}$, 평균 비열 $c = 1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$일 때, 방출 에너지 전량이 균등 가열에 쓰였다면 이론상 온도 상승 ΔT에 가장 가까운 것은?

① $4 \times 10^{3}\,\mathrm{K}$ ② $9 \times 10^{3}\,\mathrm{K}$ ③ $2 \times 10^{4}\,\mathrm{K}$ ④ $4 \times 10^{4}\,\mathrm{K}$ ⑤ $9 \times 10^{4}\,\mathrm{K}$

[킬러] 6 다음은 세 개의 시추공 A, B, C에서 얻은 지층 자료이다. 세 시추공은 정삼각형 꼭짓점에 위치하며 한 변의 길이는 $200\,\mathrm{m}$이다. 어떤 건반층(key bed)의 상부 경계면이 각 시추공에서 나타나는 심도(지표 아래 깊이)는 아래 표와 같다.

시추공	지표고도(m)	건반층 심도(m)
A	120	60
B	150	150
C	100	90



건반층 상부 경계면의 절대 표고(해발)를 각 지점에서 구할 때, 이 경계면을 평면으로 근사하면 그 경사의 크기는? (경사 = 표고차/수평거리, A·B·C의 표고를 이용)

① 약 0.15 ② 약 0.30 ③ 약 0.45 ④ 약 0.52 ⑤ 약 0.60

[킬러] 7 다음은 어느 조사 지역에서 채취한 두 시료의 우라늄-납 방사성 붕괴 분석 결과이다. $^{238}\mathrm{U} \rightarrow {}^{206}\mathrm{Pb}$ (반감기 45억 년)와 $^{235}\mathrm{U} \rightarrow {}^{207}\mathrm{Pb}$ (반감기 7억 년)의 두 계열을 동시에 이용한다. 시료 갑에서 $\frac{^{206}\mathrm{Pb}}{^{238}\mathrm{U}} = 0.6$, 시료 을에서 $\frac{^{207}\mathrm{Pb}}{^{235}\mathrm{U}} = 3.0$이었다.(초기 방사성 납은 없었다고 가정)

붕괴 후 남은 모원소 비율은 $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$이며, 자원소/모원소 비 $= 2^{t/T} - 1$이다. 시료 갑의 연령 t_1과 시료 을의 연령 t_2에 대해 옳은 것은? (단, $\log_2 1.6 \approx 0.68$, $\log_2 4 = 2$)

① $t_1 \approx 31$억 년, $t_2 = 14$억 년, $t_1 > t_2$

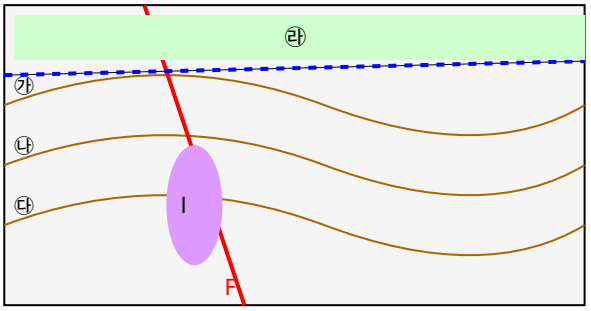
② $t_1 \approx 31$억 년, $t_2 = 14$억 년, $t_1 < t_2$

③ $t_1 \approx 21$억 년, $t_2 = 14$억 년

④ $t_1 \approx 31$억 년, $t_2 = 21$억 년

⑤ $t_1 \approx 21$억 년, $t_2 = 21$억 년

[킬러] 8 다음 그림은 어느 습곡 지역의 지질 단면으로, 지층 ㉮~㉲와 단층 F, 부정합면 U, 관입암 I가 나타난다. 단층 F는 지층 ㉮~㉰를 자르지만 부정합면 U를 자르지 않는다. 관입암 I는 단층 F를 자르며 지층 ㉲를 관입하지 않는다. 또한 관입암 I의 윗부분은 부정합면 U에서 절단되어 있다.



이 지역의 지사(地史)를 오래된 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

① ㉰㉯㉮ 퇴적 → F 형성 → I 관입 → U 형성 → ㉲ 퇴적

② ㉰㉯㉮ 퇴적 → I 관입 → F 형성 → U 형성 → ㉲ 퇴적

③ ㉮㉯㉰ 퇴적 → F 형성 → U 형성 → I 관입 → ㉲ 퇴적

④ ㉰㉯㉮ 퇴적 → F 형성 → U 형성 → I 관입 → ㉲ 퇴적

⑤ ㉮㉯㉰ 퇴적 → I 관입 → F 형성 → ㉲ 퇴적 → U 형성

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.